물리화학2 (2015년 2학기) **1차 시험 정답**

(총 4 문제, 80 점)

1. **(10점)**

$$\begin{aligned}\hat{A}f(x,y,z) &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial}{\partial z^2}\right)(\sin ax)(\sin by)(\sin cz)\\ &= (\sin by)(\sin cz)\frac{\partial^2}{\partial x^2}(\sin ax)+(\sin ax)(\sin cz)\frac{\partial^2}{\partial y^2}(\sin by)+(\sin ax)(\sin by)\frac{\partial^2}{\partial z^2}(\sin cz)\\ &= -a^2(\sin ax)(\sin by)(\sin cz)-b^2(\sin ax)(\sin by)(\sin cz)-c^2(\sin ax)(\sin by)(\sin cz)\\ &= -(a^2+b^2+c^2)(\sin ax)(\sin by)(\sin cz)\\ &= -(a^2+b^2+c^2)f(x,y,z)\end{aligned}$$

그러므로 함수 $f(x,y,z)=(\sin ax)(\sin by)(\sin cz)$ 는 연산자 $\hat{A}$ 의 고유함수이며, 고윳값은 $-(a^2+b^2+c^2)$ 이다.

2. **(10점)**

$$\begin{aligned}\hat{A}\psi(x) &= \left(\frac{d^2}{dx^2}-2x^2\right)\psi(x)\\ &= \left(\frac{d^2}{dx^2}-2x^2\right)e^{-ax^2}\\ &= \frac{d^2}{dx^2}e^{-ax^2}-2x^2e^{-ax^2}\\ &= \frac{d}{dx}(-2axe^{-ax^2})-2x^2e^{-ax^2}\\ &= -2ax^{-ax^2}+4a^2x^2e^{-ax^2}-2x^2e^{-ax^2}\\ &= -2ax^{-ax^2}+4a^2x^2e^{-ax^2}-2x^2e^{-ax^2}\\ &= -2ax^{-ax^2}+4a^2x^2e^{-ax^2}-2x^2e^{-ax^2}\\ &= -2ax^{-ax^2}+(4a^2-2)x^2e^{-ax^2} \qquad (1)\end{aligned}$$

$\psi(x)=e^{-ax^2}$ 이 $\hat{A}$ 의 고유함수이기 위해서는 $\hat{A}f(x)=\omega f(x)$ (단, ω 는 상수) 형태로 되어야 하고, (1) 식에서 $(4a^2-2)=0$ 이어야 하므로 $a=\pm 1/\sqrt{2}$ 이고, 이 때의 고윳값은 $\mp\sqrt{2}$ 이다.

3. **(총 30점, 각 10점)**

(a) **거짓**

$$\hat{p}f(x)=\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\cos(ax)=-\frac{\hbar}{i}a\sin(ax)\neq Cf(x) \qquad (C \text{ 는 상수}) \qquad (2)$$

$\cos(ax)$ 는 $\hat{p}$ 의 고유함수가 아니므로 거짓이다.

(b) **거짓** $\psi(x)$ 가 두 개의 Hamiltonian 고유함수의 선형결합으로 표현되므로 최대 두 개의 서로 다른 에너지만 얻을 수 있다.

(c) **참**

$$[\hat{p}_x\hat{p}_y,\hat{x}]=\hat{p}_x[\hat{p}_y,\hat{x}]+[\hat{p}_x,\hat{x}]\hat{p}_y \qquad (3)$$

한편, $[\hat{p}_y,\hat{x}]=0$ 이고, $[\hat{p}_x,\hat{x}]=\frac{\hbar}{i}$ 이므로

$$[\hat{p}_x\hat{p}_y,\hat{x}]=\frac{\hbar}{i}\hat{p}_y \qquad (4)$$

4. **(총 30점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}\int \psi^*\psi d\tau &= \int((\cos\theta)\phi_1^*(x)+(\sin\theta)\phi_2^*(x))((\cos\theta)\phi_1(x)+(\sin\theta)\phi_2(x))d\tau \\ &= \cos^2\theta\int\phi_1^*(x)\phi_1(x)d\tau+\cos\theta\sin\theta\int\phi_1^*(x)\phi_2(x)d\tau \\ &\quad+\sin\theta\cos\theta\int\phi_2^*(x)\phi_1(x)d\tau+\sin^2\theta\int\phi_2^*(x)\phi_2(x)d\tau \\ &= \cos^2\theta+\sin^2\theta=1 \qquad (\int\phi_i^*\phi_j d\tau=\delta_{ij}\ \text{0이므로})\end{aligned}$$

그러므로 정규화되어 있다.

(b) 가관측량 A를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 고유함수들의 고윳값뿐이므로 a와 $2a$를 얻을 수 있다.

(c)

$$\begin{aligned}\langle A\rangle=\int\psi^*\hat{A}\psi d\tau &= \int((\cos\theta)\phi_1^*(x)+(\sin\theta)\phi_2^*(x))\hat{A}((\cos\theta)\phi_1(x)+(\sin\theta)\phi_2(x))d\tau \\ &= \cos^2\theta\int\phi_1^*(x)\hat{A}\phi_1(x)d\tau+\cos\theta\sin\theta\int\phi_1^*(x)\hat{A}\phi_2(x)d\tau \\ &\quad+\sin\theta\cos\theta\int\phi_2^*(x)\hat{A}\phi_1(x)d\tau+\sin^2\theta\int\phi_2^*(x)\hat{A}\phi_2(x)d\tau \\ &= a\cos^2\theta\int\phi_1^*(x)\phi_1(x)d\tau+2a\cos\theta\sin\theta\int\phi_1^*(x)\phi_2(x)d\tau \\ &\quad+a\sin\theta\cos\theta\int\phi_2^*(x)\phi_1(x)d\tau+2a\sin^2\theta\int\phi_2^*(x)\phi_2(x)d\tau \\ &= a\cos^2\theta+2a\sin^2\theta \qquad (\int\phi_i^*\phi_j d\tau=\delta_{ij}\ \text{0이므로})\end{aligned}$$

(d) 측정 시 a 만 얻는 경우에는 $\phi_1(x)$의 전개계수의 제곱인 $\cos^2\theta=1$이 되어야 하고, $\phi_2(x)$의 전개계수의 제곱인 $\sin^2\theta=0$이 되어야 하므로 $\theta=0$ 또는 π이다.

(e) 측정 시 $2a$ 만 얻는 경우에는 $\phi_1(x)$의 전개계수의 제곱인 $\cos^2\theta=0$이 되어야 하고, $\phi_2(x)$의 전개계수의 제곱인 $\sin^2\theta=1$이 되어야 하므로 $\theta=\pi/2$이다.

(f) 측정 시 $2a$ 만 얻어지므로 평균값은 $2a$이다.